

2024年408计算机学科专业基础考研题



扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

一. 选择题：第1-40小题为选择题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。此套试卷为回忆版，试题不保证完全。

1. 一个带头结点的链表L，指针p指向链表L中间的某个结点（非首尾结点）。对于以下代码段： $q=p \rightarrow next; p \rightarrow next = q \rightarrow next; q \rightarrow next = L \rightarrow next; L \rightarrow next = q$ ，其功能是

- A. 将p指向结点移到q指向结点后
- B. 将q指向结点移到p指向结点后
- C. 将p指向结点插入头结点后
- D. 将q指向结点插入头结点后

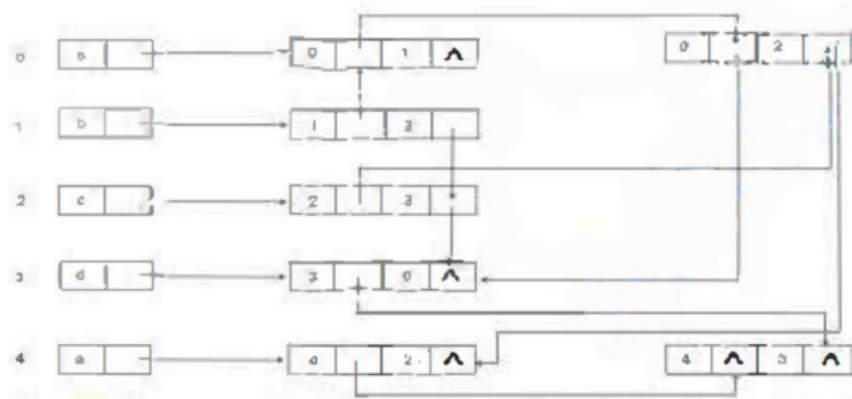
2. 中缀表达式 $x+y*(z-u)/v$ 对应的后缀表达式是

- A. $xyzv-u*/+$
- B. $xuzv-u*+$
- C. $+x/*y-zuv$
- D. $+x*y/-zuv$

3. p、q、v都是二叉树T中的结点，其中结点v有两个孩子结点，二叉树T的中序遍历为：...，p，v，q，...。则

- A. p没有右孩子，q没有左孩子
- B. p没有右孩子、q有左孩子
- C. p没有右孩子，q没有左孩子
- D. p没有右孩子，q有左孩子

4. 已知如下邻接多重表，请问顶点b、d次的度分别是



- A. 2, 4
- B. 4, 2
- C. 2, 3
- D. 3, 2

5. 以下存储结构中，不适用于折半查找的是

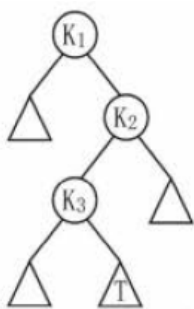
- I. 有序链表
 - II. 无序数组
 - III. 有序静态链表
 - IV. 无序静态链表
- A. 仅 I 和 III
 - B. 仅 II 和 IV
 - C. 仅 II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

6. KMP算法使用修正后的next数组进行模式匹配，模式串 $s = \text{"aabaab"}$ ，主串中某个字符失配时，s右滑最长距离为

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

7. 一棵二叉搜索树如下图所示，图中 K_1 、 K_2 、 K_3 表示结点中保存的关键字，图中三角形表示子树。则图中子树T中任意结点保存的关键字X满足





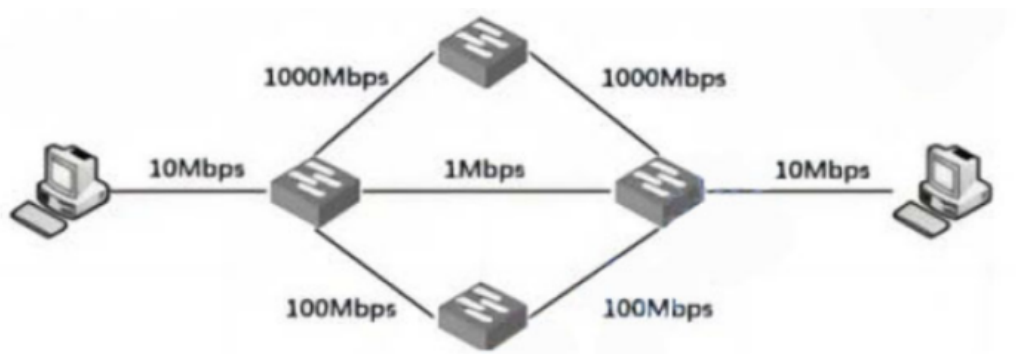
- A. $X < K_1$
 B. $X > K_2$
 C. $K_1 < X < K_3$
 D. $K_3 < X < K_2$
8. 使用快速排序算法对含N个元素的数组M进行排序，若第一趟排序将除枢轴外的N-1个元素划分为P和Q两个部分，则下列叙述中，正确的是
- A. P和Q块间有序
 B. P和Q均块内有序
 C. P和Q的元素个数大致相等
 D. P和Q中均不存在相等的元素
9. 大根堆初始序列为：28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5，对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是
- A. 20, 19, 15, 12, 8, 5
 B. 20, 19, 15, 5, 8, 12
 C. 20, 19, 12, 15, 8, 5
 D. 20, 19, 8, 12, 15, 5
10. 对如下三个升序序列：{3,5}、{7,9}、{6}，进行二路归并排序，关键字的比较次数是
- A. 3
 B. 4
 C. 5
 D. 6
11. 外部排序使用败者树进行升序归并，“冠军”结点保存的是
- A. 最大关键字
 B. 最大关键字所在的归并段号
 C. 最小关键字
 D. 最小关键字所在的归并段号
12. 执行如下C语言代码之后，变量j的值是
- ```
int i=32777;
short si=i;
int j=si;
```
- A. -32777  
 B. -32759  
 C. 32759  
 D. 32777
13. 伪指令指汇编语言程序中实现特定功能的指令序列。下列选项中，CPU能理解并直接执行的是
- I. 伪指令  
 II. 微指令  
 III. 机器指令  
 IV. 汇编指令
- A. 仅 I 和 IV  
 B. 仅 II 和 III  
 C. 仅 III 和 IV  
 D. 仅 I、III 和 IV
14. 某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了保证数据精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 $\alpha$ 、 $\beta$ 的取值范围分别为： $-2^{-20} \sim 2^{20}$ 、 $-2^{-40} \sim 2^{40}$ ，则下列选项中， $\alpha$ 和 $\beta$ 最适宜采用的数据表示方法分别是
- A. 32位整数、32位整数  
 B. 单精度浮点数、单精度浮点数  
 C. 32位整数、双精度浮点数  
 D. 单精度浮点数、双精度浮点数



15. 下列关于整数乘法运算的叙述中, 错误的是
- A. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期完成
  - B. 用ALU和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成
  - C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干左移位及加减运算指令
  - D. 两个变量的乘运算无法编译为移位及加法等指令的循环实现
16. 对于页式虚拟存储管理系统, 下列关于存储器层次结构的叙述中, 错误的是
- A. Cache-主存层次的交换单位为主存块, 主存-外存缓冲的交换单位为页
  - B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现, 主存-外存层次由软件实现
  - C. Cache-主存层次可采用回写法写策略, 主存-外存层次通常采用回写法
  - D. Cache-主存层次可采用直接映射, 主存-外存层次通常采用直接映射
17. 某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址为32位, 主存地址为30位, 页大小为1KB, 若TLB共有32个表项, 采用4路组相联映射方式, 则TLB表项中标记字段的位数至少是
- A.17                      B.18                      C.19                      D.20
18. 下列事件中, 不是在MMU地址转换过程中检测的是
- A.访问越权                      B.Cache缺失                      C.页面缺失                      D.TLB缺失
19. 5段流水线RISC说法错误的是
- A. stall可以解决数据冒险
  - B. 所有数据相关都可以通过加入什么来解决
  - C. 所有数据冒险都可以通过加入转发(旁路)电路解决
  - D. 所有数据相关都可以通过添加nop指令以及调整指令顺序来解决
20. 存储器总线的时钟频率为420MHz, 总线宽度为64位, 每个时钟周期传送2次数据, 支持突发传输, 最多传8次, 第一个时钟传地址和读写命令, 从第4~7个始终连续传8次。总线带宽最大传输速率是
- A. 3.84GB/s  
B. 6.72GB/s  
C. 30.72GB/s  
D. 53.76GB/s
21. 下列关于I/O控制方式的叙述中, 错误的是
- A. 中断屏蔽字决定中断响应顺序
  - B. 选项暂无, 待补充
  - C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现
  - D. 单重中断方式下, 中断处理时CPU处于关中断状态
22. 在DMA控制方式中, DMA控制器控制的数据传输通路位于
- A. 选项暂无, 待补充
  - B. 选项暂无, 待补充
  - C. 设备接口和主存之间
  - D. 设备接口和DMA控制器之间
23. 下面关于中断和异常的说法中, 错误的是
- A. 中断或异常发生时, CPU处于内核态
  - B. 选项暂无, 待补充
  - C. 选项暂无, 待补充
  - D. 中断处理服务程序发生时, CPU处于内核态
24. 终止进程时, 不一定执行的是
- A. 终止子进程                      B. 回收分配的内存资源                      C. 撤销进程PCB                      D. 回收进程占用的设



25. 支持页式存储管理的系统，进程切换时OS要执行  
 I.更新PC值  
 II.更新栈基址寄存器值（ebp）  
 III.更新页表基址寄存器值  
 A.仅III B.仅I、II C.仅I、III D.I、II、III
26. 文件系统需要额外的外存空间记录空闲块的位置，占用外存空间大小与当前空闲块数无关的是  
 A.位图法 B.空闲表 C.成组链接 D.空闲链表
27. 回收分区时，仅合并大小相等的空闲分区的算法是  
 A.伙伴算法 B.最佳适应算法 C.最坏适应算法 D.首次适应算法
28. 进程P有一个线程T，打开文件后获得fd，再创建线程Ta，Tb，则线程Ta，Tb可共享的资源是  
 I.进程P的地址空间  
 II.线程T的栈  
 III.线程T的fd  
 A.仅I B.仅I、III C.仅II、III D.I、II、III
29. 包含文件按名查找功能的系统调用是  
 A.open() B.read() C.write() D.close()
30. 系统采用时间片轮转调度，时间片为 $5ms$ ，有10个进程，初始状态均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态，队尾进程P所需CPU时间最短，为 $25ms$ ，不考虑系统开销，则P的周转时间为  
 A.  $200ms$   
 B.  $205ms$   
 C.  $250ms$   
 D.  $295ms$
31. 键盘中断服务例程执行结束时，所输入的数据存放位置是  
 A.用户缓冲区 B.CPU的通用寄存器  
 C.内核缓冲区 D.键盘控制器的数据缓冲区
32. 磁盘调度算法是CSCAN，磁道号是0~399，完成200字磁道请求后，磁头向磁道号变小的方向移动，此时有7个请求：300，120，110，0，160，210，399。完成上述访问请求后，磁头移动距离是  
 A.599 B.619 C.788 D.799
33. 若分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则H1到H2的最大吞吐量约为



- A.  $1Mbps$   
 B.  $10Mbps$



- C. 100Mbps  
D. 1000Mbps

34. 在下列二进制数字调制方法中，需要2个不同频率载波的是

- A.ASK                      B.PSK                      C.FSK                      D.DPSK

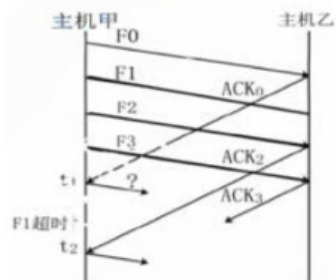
35. 若UDP协议在计算校验和过程中，计算机得到中间结果为1011 1001 1011 0110时，还需要加上最后一个16位数0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是

- A.0001 1111 0111 1011                      B.0001 1111 0111 1100  
C.1110 0000 1000 0011                      D.1110 0000 1000 0100

36. 在采用CSMA/CA的802.11无线局域网中， $DIFS=128\mu s$ ， $SIFS=28\mu s$ ，RTS、CTS和ACK帧的传输时延分别是 $3\mu s$ 、 $2\mu s$ 和 $2\mu s$ ，忽略信号传播时延，若主机A欲向AP发送一个总长度为1998B的数据帧，无线链路带宽为54Mbps，则隐藏B到AP发送的CTS帧时，设置的网络分配向量NAV的值是

- A.  $326\mu s$   
B.  $354\mu s$   
C.  $385\mu s$   
D.  $513\mu s$

37. 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如下图所示。F为数据帧，ACK<sub>x</sub>为确认帧，X是位数为了比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认。发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 $t_1$ 时刻和 $t_2$ 时刻发送的数据帧分别是



- A.F1、F3                      B.F1、F4                      C.F3、F1                      D.F4、F1

38. 主机A向服务器请求web页面，该页面由一个html文件以及所引用的长度大小为3MSS的图像文件构成。最长报文段生存时间为30ms，rtt为0.01ms。请问主机A从发送web请求到关闭tcp连接，所需的最短时间是

- A. 30.03ms  
B. 30.04ms  
C. 60.03ms  
D. 60.04ms

39. 已知如下3个vlan及其分布图，主机E的ARP表不可能有的一项是

- A.IP2.168.3.81，00-18A2-3B-36-21，14:32:00  
B.IP2.168.3.91，00-3E-C2-39-12-B5，14:37:00  
C.IP2.168.3.125，00-E5-78-4A-09-B2，14:35:00  
D.IP2.168.3.129，00-08-6E-05-A7-82，14:52:00

40. 若浏览器不支持并行TCP连接，使用非持久的HTTP/1.0协议请求浏览1个web页，该页中引用同一个网站上7个小图像文件，则从浏览器传输web页请求建立TCP连接开始后，到接收完所有内容为止。所需要的往返时间RTT至少是



A.4

B.9

C.14

D.16

二. 简答题: 第41–47为综合应用题, 其中第41小题13分, 第42、44小题, 每小题10分, 第43小题14分, 第45小题7分, 第46–47小题, 每小题8分, 共70分。此套试卷为回忆版, 试题不保证完全。

41. (论述题) 2023年10月26日, 神州十七号载人飞船发射取得圆满成功, 再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程, 为了保证工程的有序开展, 需要明确各子工程的前导工程, 以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图G采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct//图的类型定义
```

```
{
```

```
int numVertices,numEdges;//图的顶点数和有向边数
```

```
char VerticesList [MAXV];//顶点表, MAXV为已定义常量
```

```
int Edge [MAXV][MAXV];//邻接矩阵
```

```
}MGraph;
```

请设计算法: int uniquely(MGraph G), 判定G是否存在唯一的拓扑序列, 若是则返回1, 否则返回0。

要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用C或C++语言描述算法, 关键之处给出注释。

42. (论述题) 将关键字20, 3, 11, 18, 9, 14, 7依次存储到长度为11的散列表HT中, 散列函数为  $H(key)=(key \times 3) \% 11$ ,  $H_0$  为初始散列地址,  $H_1$ 、 $H_2$ 、 $H_3$ 、 $\dots$ 、 $H_k$  分别为第1次冲突、第2次冲突、第3次冲突、 $\dots$ 、第k次冲突时探测的地址。  $H_k=(H_0+k) \% 11$ 。请同答下列问题:

(1) 画出HT, 算装填因子。

(2) 查找关键字14时的关键字比较序列。

(3) 查找关键字8失败时的哈希地址。

43. (论述题) 假定计算机M字长为32位, 按字节编址, 采用32位定长指令字, 指令add slli和lw的格式、编码和功能说明如图43(a)图所示。

| 二进制位序   | 31 ~ 25 | 24 ~ 20 | 19 ~ 15 | 14 ~ 12 | 11 ~ 7 | 6 ~ 0   | 指令功能说明                              |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-------------------------------------|
| add 指令  | 0000000 | rs2     | rs1     | 000     | rd     | 0110011 | $R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$  |
| slli 指令 | 0000000 | shamt   | rs1     | 010     | rd     | 0010011 | $R[rd] \leftarrow R[rs1] \ll shamt$ |
| lw 指令   | imm     |         | rs1     | 010     | rd     | 0000011 | $R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + imm]$  |

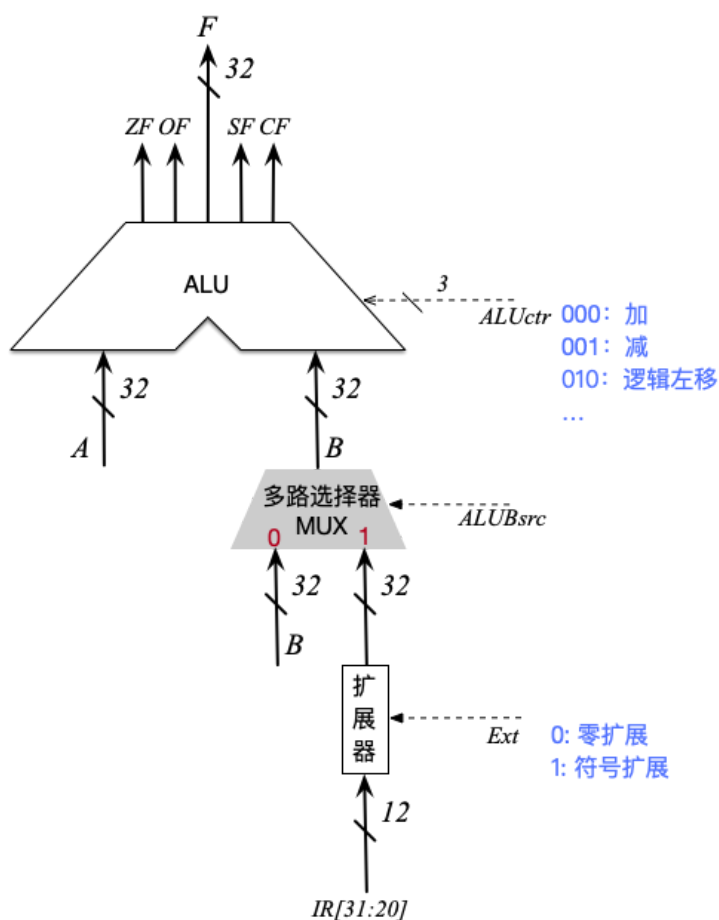
题43(a)图

其中 $R[x]$ 表示通用寄存器x的内容,  $M[x]$ 表示地址为x的存储单元内容, shamt为位移位数, imm为补码表示的偏移量。

下图给出了计算机M的部分数据通路及控制信号(用箭头虚线表示), 其中, A和B分别表示从通用寄存器rs1和rs2中读出的内容, IR[31:20]表示指令寄存器中的高12位; 控制信号Ext为0、1时扩展器分别实现零扩展, 符号扩展ALUctr为000、001、010时ALU分别加、减、逻辑左移运算。







(1) M最多有几个寄存器？为什么shemt占5位？

(2) 执行add指令时，控制信号ALUBsrc的取值应该是什么？若rs1和rs2寄存器内容分别是87654321H和98765432H，则add指令指令后，ALU输出端F、OF和CF的结果分别是什么？若设add指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？

(3) 执行slli指令时，控制信号Ext的取值可以是0也可以是1，为什么？

(4) 执行lw指令时，控制信号Ext、ALUctr的取值分别是什么？

(5) 若一条指令的机器码是A040 A103H，则该指令一定是lw指令，为什么？

(6) 若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是多少？

44. (论述题) 对于题43中的计算机M，C语言程序中包含的语句“sum+=a[i]”，在M中对应的指令序列S如下：

slli r4,r2,2//R[r4]R[r2]<<2

add r4,r3,r4//R[r4]R[r3]+R[r4]

lw r5,0(r4)//R[r5]M[R[r4]+0]

add r1,r1,r5//R[r1]R[r1]+R[r5]

其中，i，sum，数组a都为int型，r1~r5的寄存器编号为01H~05H请回答下列问题：

(1) a的首地址、变量i、变量sum存储的寄存器编号是？

(2) 该系统采用小端方式，页式存储，页大小为4KB。执行第1条指令时，i=5，r1=0000 1332H，r3=0013 DFF0H，存储单元内容如下所示，执行sum+=a[i]后，a[i]的地址为？a[i]和sum的机器数为？a[i]所在页的页号为？此次执行中，数组a至少存放在几页中？





| 地址   |      | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0013 | DFF0 | FF | FF | FF | 7C | 70 | FE | FF | FF |
| 0013 | DFF8 | 00 | 00 | 00 | 0C | 3C | 02 | 01 | FF |
| 0013 | E000 | F0 | F1 | 00 | 00 | DC | EC | FF | FF |
| 0013 | E008 | FF | FF | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 |

(3) slli r4,r2,2的机器码是? 若a改为short型, 则slli指令的汇编形式应该是?

45. (论述题) 某计算机采用虚拟页式存储管理, 虚拟地址、物理地址为32位, 页表项大小为4B, 页面大小为4MB。虚拟地址结构如下:

| 页号 (10 位) | 页内偏移量 (22 位) |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

进程P的页表起始虚拟地址为B8C0 0000H, 页表被装载到物理地址为6540 0000H开始的连续空间。请回答下列问题:

(1) 进程P访问虚拟地址1234 5678H时发生缺页, 经缺页异常处理和MMU地址转换之后, 得到的物理地址=BAB4 5678H, 此次缺页异常处理过程中, 需要为所缺页面分配页框, 并更新相应的页表项, 则该页表项的虚拟地址、物理地址分别是? 该页表项的页框号更新后的值是什么?

(2) 进程P的页表所在页的页罅是多少? 该页对应的页表项的虚拟地址是多少? 该页表项中的页框号是多少?

46. (论述题) 计算机系统进程之间往往需要相互协作以完成一个任务, 在某网络系统中缓冲区B用于存放一个数据分组, 对B的操作有C1、C2和C3。C1将一个数据分组写入B中, C2从B中读出一个数据分组, C3对B中的数据分组进行修改。要求B为空时才能执行C1, B非空时才能执行C2和C3。请回答下列问题。

(1) 假设进程P1和P2均需执行C1, 实现C1的代码是否为临界区? 为什么?

(2) 假设B初始为空, 进程P1执行C1一次, 进程P2执行C2一次。请定义尽可能少的信号量, 并用wait()、signal()操作描述进程P1、P2之间的同步或互斥关系, 说明所用信号量的作用及初值。

(3) 假设B初始不为空, 进程P1和P2各执行C3一次, 请定义尽可能少的信号量, 并用wait()、signal()操作描述进程P1和P2之间的同步或互斥关系, 说明所用信号量的作用及初值。

47. (论述题) 给了4个自治系统, 一个自治系统路由器少于15个, 一个多于20个, 最下方的自治系统有一个具体的路由结构表。请回答下列问题:

(1) 当自治系统内路由器个数大于20时, 自治系统内路由选择算法应当采用OSPF还是RIP?

(2) 起始交换并建立路由表, 每次交换耗时30s不考虑初始建立交换, 从第一次正式交换起, 经过多长时间下图中所有路由器都可以收到左下网络的到达路径信息? 多久可以全部接收到右下网络到达路径信息?

(3) 右上方的自治系统检测到了个直连网络, 将这个信息通报给左下方的一个自治系统; 第1问是右上方发给右下方的BGP会话是什么? 第2问是用的是什么BGP报文? 第3问是自治系统边界到自治系统内通知信息用的是BGP哪一个会话?

(4) 给了三个BGP通报路径, 一个长度3, 一个长度5, 一个长度3, 大概就是AS1、AS2、AS3这样的路径, 然后问的是最下方的自治系统中, 偏左边和偏右边的路由器R12、R14如果要通过BGP路径到达最上方一个网络, 下一跳应该是哪一个路由器?



## 2024 考研 408 计算机统考真题与答案

### 数据结构

2.  $x+y*(z-u)/v$  的等价后缀:

A.  $xyzv-*v/+$

B.  $xuzu-v/*+$

C.  $+x/*y-zuv$

D.  $+x*y/-zuv$

【皮皮灰】A

3.  $pqv$  为二叉树  $T$  的三个结点, 其中  $v$  有两个孩子结点, 二叉树  $T$  的中序遍历为  $\dots p.v.q\dots$ , 则 ( )

A.  $p$  没右孩子,  $q$  没左孩子

B.  $p$  没右孩子,  $q$  有左孩子

C.  $p$  有右孩子,  $q$  没左孩子

D.  $p$  有右孩子,  $q$  有左孩子

【皮皮灰】A

5. 不适用于折半查找的是 ( )

A. 有序链表

B. 无序数组

C. 有序静态链表

D. 无序静态链表

【皮皮灰】D

6. KMP 算法使用修正后的  $next$  数组进行模式匹配, 模式串  $s: "aabaab"$ , 主串中某字符与  $s$  中某字符失去配对,  $s$  右滑最长距离为:

A. 5

B. 4

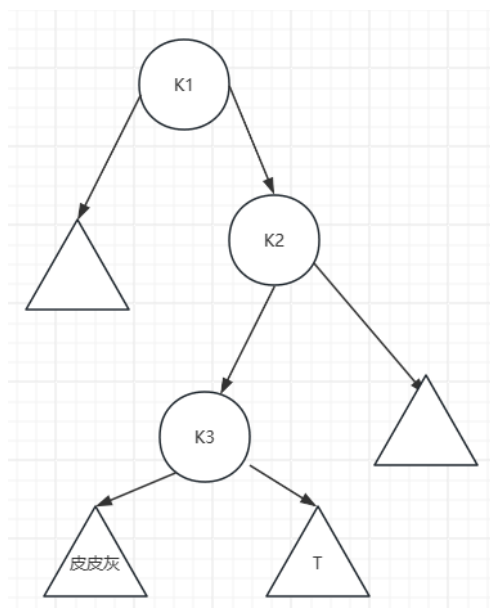
C. 3

D. 2

【皮皮灰】A



7、一棵二叉搜索树如下图所示，K1、K2、K3分别是对应结点中保存的关键字。子树T的任一结点中保存的关键字X满足的是



- A、 $X < K1$
- B、 $X > K2$
- C、 $K1 < X < K3$
- D、 $K3 < X < K2$

【皮皮灰】D

8、使用快速排序算法对含N ( $N \geq 3$ ) 个元素的数组M进行排序，若第一趟排序将M中除枢轴外的N-1个元素划分为均不空的P和Q两块，则下列叙述中，正确的是 ( )

- A、P与Q块间有序
- B、P与Q均块内有序
- C、P和Q的元素个数大致相等
- D、P和Q中均不存在相等的元素

【皮皮灰】A

9、已知关键字序列28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5是大根堆 (最大堆)，对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是 ( )

- A. 20, 19, 15, 12, 8, 5
- B. 20, 19, 15, 5, 8, 1, 2
- C. 20, 19, 12, 15, 8, 5
- D. 20, 19, 8, 12, 15, 5



【皮皮灰】B

10、现有由关键字组成的3个有序序列（3，5）、（7，9）、和（6），若按从左至右的次序选择有序序列进二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是（）

A.3

B.4

C.5

D.6

【皮皮灰】C

11.外部排序使用败者树进行升序归并，记录“冠军”节点保存的是（）。

【皮皮灰】D. 最小关键字所在的归并段号

## 计算机组成原理

12、C 语言代码如下：

```
int i=32777;
```

```
short si= i;
```

```
int j= si;
```

执行上述代码段后，j的值是

A.-32777

B.-32759

C.32759

D.32777

【皮皮灰】B

13.将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令。下列选项中，CPU能理解并直接执行的是

I.伪指令

II.微指令

III.机器指令

IV.汇编指令

A.仅I和 IV    B.仅II和III    C.仅III和IV    D.仅I、 III和IV

【皮皮灰】B



14. 某科学实验中, 需要使用大量的整型参数, 为了保证表数精读度的基础上提高运算速度, 需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 $\alpha$ 和 $\beta$ 的取值范围分别为 $-2^{20}$ ~ $2^{20}$ 、 $-2^{40}$ ~ $2^{40}$ , 则下列选项中,  $\alpha$ 和 $\beta$ 最适宜采用的数据表示方法分别是 ( )

- A. 32位整数, 32位整数
- B. 单精度浮点数, 单精度浮点数
- C. 32位整数, 双精度浮点数
- D. 单精度浮点数, 双精度浮点数

【皮皮灰】C

15. 下列关于整数乘法运算的叙述中, 错误的是

- A. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期内完成
- B. 用ALU和位移器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成
- C. 变量与常数的乘运算可以编译优化为若干条移位及加/减运算指令
- D. 两个变量的乘运算无法编译转换为位移及加法等指令的循环实现

【皮皮灰】B

16. 对于页式虚拟存储管理系统, 下列关于存储器层次结构的叙述中, 错误的是

- A. Cache-主存层次的交换单位为主存块, 主存-外存层次的交换单位为页
- B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现, 主存-外存层次由软件实现
- C. Cache-主存层次可采用回写法写策略, 主存-外存层次通常采用回写法写策略
- D. Cache-主存层次可采用直接映射方式, 主存-外存层次通常采用直接映射方式

【皮皮灰】D

17. 某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址为32位, 主存地址为30位, 页大小为1 KB。若TLB共有32个表项, 采用4路组相联映射方式, 则TLB表项中标记字段的位数至少是 ( )

- A. 17    B. 18    C. 19    D. 20

【皮皮灰】C



18. 下列事件中, 不是在MMU地址转换过程检测的是

A.访问越权 B.Cache缺失 C.页面缺失 D.TLB缺失

【皮皮灰】B

19.5段流水线RISC说法错误的是 ( )。

【皮皮灰】C.所有数据冒险都可以通过加入转发(旁路)电路解决

20.存储器总线的时钟频率为 420MHz, 总线宽度为 64 位, 每个时钟周期传送2 次数据, 支持突发传输, 最多传8 次, 第一个时钟传地址和读写命令, 从第 4~7 个始终连续传8 次。总线带宽最大传输速率为 ( )。

A.3.84GB/s B.6.72GB/s C.30.72GB/s D.53.76GB/s

【皮皮灰】A

21.关于中断I/O方式, 错误的是 ( )。

【皮皮灰】A.中断屏蔽字决定中断响应顺序

22.DMA 方式中, DMA控制器控制的数据传输通路位于 ( )。

【皮皮灰】C.设备接口和主存之间

## 操作系统:

23.下面关于中断和异常的说法中, 错误的是 ( )。

【皮皮灰】A中断或异常发生时, CPU处于内核态

24.终止进程时, 不一定执行的是 ( )。

【皮皮灰】A.终止子进程

25.支持页式存储管理的系统, 进程切换时OS要执行 ( )。

I.更新 PC 值II.更新栈基址寄存器值(ebp) III.更新页表基址寄存器值

【皮皮灰】D.I、II、III

26.文件系统需要额外的外存空间记录空闲块的位置, 占用外存空间大小与当前空闲块数量无关的是 ( )。

【皮皮灰】A.位图法



27.回收分区时，仅合并大小相等的空闲分区的算法是（）。

A. 伙伴算法 B. 最佳适应算法 C. 最坏适应算法 D. 首次适应算法

【皮皮灰】A.伙伴算法

28.进程P有一个线程T，打开文件后获得fd，再创建线程Ta，Tb，则线程Ta，Tb可共享的资源是（）。

I.进程 P的地址空间

II.线程T的栈

III fd

【皮皮灰】B.仅I、III

29.包含文件按名查找功能的系统调用是（）。

A.open（） B.read（）

C.write（） D.close（）

【皮皮灰】A

30.RR 调度，时间片为5ms，有 10个进程，初始状态均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态，队尾进程 P所需 CPU 时间最短，为 25ms，不考虑系统开销，则 P 的周转时间为（）。

【皮皮灰】C.250ms

31.键盘中断服务例程执行结束时，所输入的数据存放位置是（）。

A.用户缓冲区

B.CPU的通用寄存器

C.内核缓冲区

D.键盘控制器的数据缓冲区

【皮皮灰】B

32.磁道数400（号为0-399），用循环扫描算法（CSCAN）进行调度，完成对200号磁道的请求后，磁头想磁道号减小的方向移动，若还有7个请求，磁道号分别为300，120，110，0，160，210，399，则完成上述请求后磁头移动的距离

A. 599 B. 619 C. 788 D. 799

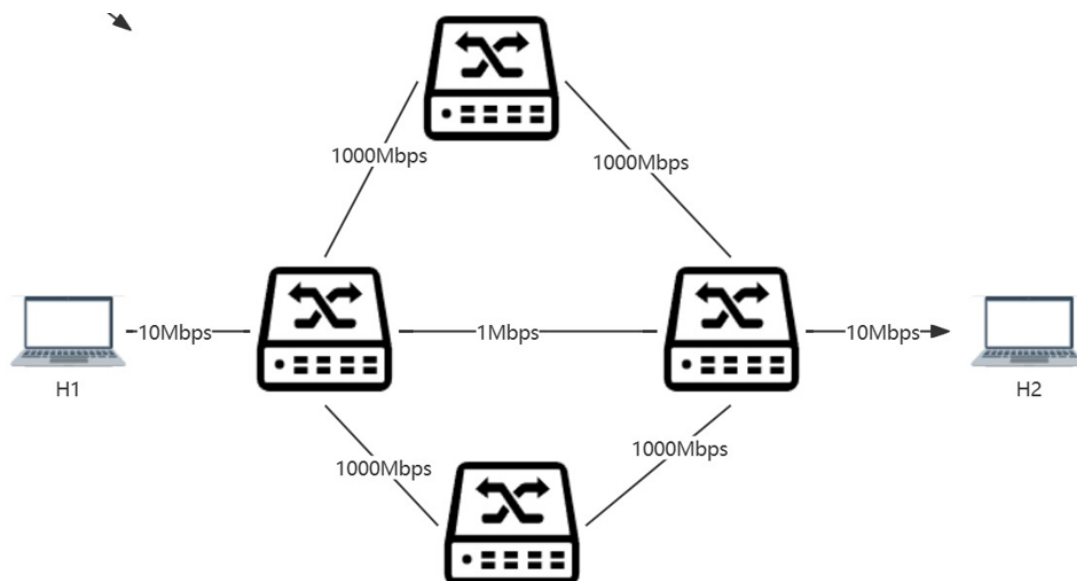
【皮皮灰】C





## 计算机网络：

33若分组交换网络及每段链路的带宽如下图，则H1到H2的最大吞吐量约为



A、 1Mbps B. 10Mbps C、 100Mbps D, 1000Mbps

【皮皮灰】B

34、在下列二进制数字调制方法中，需要2个不同频率载波的（）

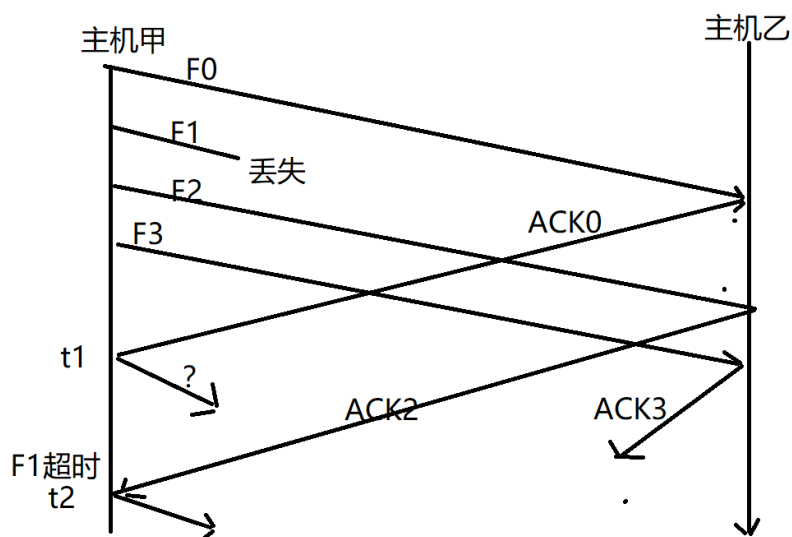
A、 ASK B.PSK C.FSK D.DPSK

【皮皮灰】D



37. 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如下图所示。F为数据帧，ACK<sub>x</sub>为确认帧，X是位数为了比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认。发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在t<sub>1</sub>时刻和t<sub>2</sub>时刻发送的数据帧分别是：

- A.F1.F3
- B.F1.F4
- C.F3.F1
- D.F4.F1



38. TCP连接和断开，时间是（ ）。

【皮皮灰】D. 60.04

40.若浏览器不支持并行TCP连接，使用非持久的HTTP/1.0协议请求浏览1个web页，该页中引用同一个网站上7个小图像文件，则从浏览器传输web页请求建立TCP连接开始后，到接收完所有内容为止。所需要的往返时间RTT数至少是

- A.4
- B.9
- C.14
- D.16

【皮皮灰】D



【皮皮灰->大题】

41、已知图 G 采用邻接矩阵存储是，其定义如下

```
typedef struct{ //图的类型定义-
 int numberVertices,numEdges; // 图的顶点数和有向边数
 char VerticesList[maxV]; // 顶点表,MAXV 为已定义常量
 int edge[maxV][maxV]; //邻接矩阵
}MGraph;
邻接矩阵， intquely (MGraph G) {
 判断 G 是否有唯一的拓扑序列，是 1 否返回 0
(1)给出算法的设计思想。
(2)根据算法思想，写出 C/C++描述，并注释。
```

【皮皮灰】

判断是否有拓扑序列：

通过队列，开始时将入度为0的点放进队列，并将这个点删去，也就是相当于把这个点所有连向的点的入度-1，这样经过的点就是一个合格的拓扑序了。

是否有唯一的拓扑序列

我们只需要判断队列里是否同时出现过两个及以上元素



42、将关键字数列20.3.11.18.9.14.7.依次存储到初始为空长度为11的散列表HT中，散列函数 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \% 11$ ， $H(\text{key})$ 计算出的初始散列地址为 $H_0$ 。发生冲突时探查地址序列是 $H, H_2H, \dots$ 其中 $H_k = (H_0 + K^2) \% 11$ 。K=1.2.3....

- (1) 画出所构造的HT并计算HT的装填因子。
- (2) 画出在HT查找关键字14的关键字比较序列。
- (3) 在HT中查找关键字8，确认查找失败时散列地址是多少。

43、计算机M字长32位，字节编址，32位定长指令字

|   |        |       |     |     |    |        |
|---|--------|-------|-----|-----|----|--------|
| 0 | 000000 | rs2   | rs1 | 000 | rd | 011001 |
| 0 | 000000 | shemt | rs1 | 010 | rd | 001001 |
|   | imm    |       | rs1 | 010 | rd | 000001 |

第一条是add指令  $R[\text{rs1}] + R[\text{rs2}] \rightarrow R[\text{rd}]$

第二条是slli指令， $R[\text{rs1}] \ll \text{shemt} \rightarrow R[\text{rd}]$

第三条是lw指令， $M[R[\text{rs1}] + \text{imm}] \rightarrow R[\text{rd}]$  imm是补码

- (1) M最多有几个寄存器，为什么shemt占5位。
- (2) add指令，ALUBsrc为？若rs1为87654321H，rs2为98765432H，则add执行后，F，OF,CF为多少？若add处理的是无符号数，则应该根据哪个标志位判断溢出。
- (3) 执行slli时，EXT可零可一，为什么？
- (4) 执行lw指令时，EXT，ALUctr=？
- (5) 若指令为A040A103H，则一定是lw指令，为什么，若执行该指令时， $R[01H] = \text{FFFFA2D0H}$ ，则读取数据的存储地址是多少？



44. 对于题43中的计算机M, C语言程序中包含的语句

"sum +=a【i】;"在M中对应的指令序列S如下:

slli r4, r2, 2 //R【r4】-R【r2】<<2

add r4, r3, r4 //R【r4】-R【r3】+R【r4】

lw r5, O(r4) //R【r5】-M【R【r4】+0】

add r1, r1, r5 //R【r1】-R【r1】+R【r5】

已知变量i, sum和数组a都为int型, 通用寄存器 r1~r5的编号为01H~05H

(1) (3分) 根据指令序列s中每条指令的功能, 写出存放数组a首地址变量i和sum的通用寄存器编号。

(2) 执行指令时, i=5, r1=00001332H, r2=0013 DFF0H, 存储单元内容如下, 执行sum+=a【i】后, a【i】的地址为, a【i】和sum的机器数为?

a【i】所在页的页号为? 此次执行中, 数组a至少存放在几页中?

(小端方式, 页式存储, 页大小4KB, 执行第一行)

| 地址   |      | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0013 | DFF0 | FF | FF | FF | 7C | 70 | FE | FF | FF |
| 0013 | DFF8 | 00 | 00 | 00 | 0C | 3C | 02 | 01 | FF |
| 0013 | E000 | F0 | F1 | 00 | 00 | DC | EC | FF | FF |
| 0013 | E008 | FF | FF | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 |

(3) (2分) 指令"sllir4, r2, 2"的机器码是什么(用十六进制表示)? 若数组a改为short类型, 则指令序列s中, slli指令的汇编形式应是什么?

45.

| 页号(10位) | 页内偏移量(22位) |
|---------|------------|
|---------|------------|

进程P 页表起始虚拟地址为B8C0 0000H 被装到物理地址为6540 0000H开始的连续空间

(1) P访问12345678H时发生缺页, 经缺页异常处理和MMU地址转换之后, PA=BAB4 5678H, 此次缺页异常处理过程中, 需要为所缺页分配页框, 并更新相应的页表项, 则该页表项的VA, PA分别为? 该页表项的页框号更新以后为?

(2) P的页表所在页的页号是多少? 该页对应的页表项的虚拟地址是多少? 该页表项中的页框号是多少?



46、缓冲B存放一数据，C1将一数写入B，C2从B中读一数据，C3对B修改，B为空时才能执C1，B非空时才能执C2和C3

(1) 设进程P1 P2执行C1，实现C1代码是否为临界区？why？

(2) 设B为空，P1执行C1一次，P2执C2，定义尽可能少用wait，signal描述P1 P2之间同步互斥关系，所用信号作用与初值。

(3) B不为空，P1 P2各执C3一次，少的信号，用wait signal描述P1，P2的互斥，说明信号作用与初值。

47、计算机网络

